

FLAGLEAF

Руководство пользователя

Приложение и Telegram-бот для агрономов

АО «НЗК» · пилот · 2026

1. Что такое Flagleaf

Flagleaf — помощник агронома. Главная задача — помочь обрабатывать поля **точно и экономно**: обследовать поле, получить план работ и тратить меньше химии и техники.

- 🔍 **Обследование поля** — пройти поле и снять его состояние (фото или видео с голосовым комментарием), включая чистые участки.
- 📅 **План по полю** — по истории поля, обследованию и зарегистрированным препаратам бот составляет план обработок и подсказывает, где обрабатывать **не нужно**.
- 💬 **ИИ-Ассистент** — определить сорняк/болезнь по фото и спросить, чем обработать.
- 📷 **Распознавание** — фото отдельных сорняков/болезней для обучения ИИ (когда не уверены, что это).

Работать можно через **приложение на телефоне** и **Telegram-бот** — как удобнее.

2. Приложение: установка и вход

Установка

iPhone (через **Safari**): откройте `ai.flagleaf.ru/app` → кнопка «Поделиться» → «На экран „Домой“» → «Добавить». Появится значок **Flagleaf**.

Android (через **Chrome**): откройте `ai.flagleaf.ru/app` → «Установить приложение».

Вход

- Введите рабочий **email** → «Отправить код на почту».
- Возьмите 6-значный код из письма → введите → «Войти». Вход сохраняется на 90 дней.

Если адрес не зарегистрирован — появится красная подсказка. Привяжите почту в Telegram-боте командой `/myemail ваш@email`, либо получите код командой `/weblogin`.

Включите 🔔 **уведомления** и **геолокацию** — это нужно, чтобы получать напоминания и чтобы у фото была GPS-метка.

3. Обследование поля — главное

Не «ищите проблему», а **снимайте состояние всего поля**, включая чистые участки. Чистый участок так же важен — он показывает, где обрабатывать **не нужно**.

3.1. Режим обследования

- В приложении на вкладке **Загрузка** включите переключатель «🔍 **Режим обследования поля**».

2. Выберите поле (введите номер — например `39` или `76/108`).
3. Снимайте фото и видео — все они идут как обследование, вид выбирать не нужно.

В Telegram-боте то же самое включается командой `/scout` (и выключается ею же; сама выключится через 12 часов).

3.2. Видео с голосовым комментарием

В режиме обследования нажмите « **Видео обследование**» и снимите ролик **до 3 минут**, проговаривая голосом, что видите («тут осот, плотность высокая...»). Бот **сам распознает речь** и добавит её к данным поля — отдельно ничего вводить не нужно.

3.3. Хорошее фото / видео

- Дневной свет, чёткий фокус, без вспышки;
- проходите поле по галсам — и проблемные, и чистые места;
- **GPS включён** — тогда план сможет говорить о зонах поля;
- комментарий к фото можно **надиктовать**: нажмите  рядом с полем «Комментарий».

3.4. Контрольные поля

Вверху экрана — список « **Контрольные поля**». Это ваши поля, которые нужно обследовать **регулярно (раз в неделю)**. Цвет показывает, давно ли вы там были:

● до 7 дней · ● 8–10 дней · ● больше 10 дней — пора идти.

Нажмите на поле в списке — оно выберется и включится режим обследования. Если поле «покраснело», вам придёт напоминание.

4. Распознать сорняк/болезнь по фото

Когда вы **не уверены, что это** — выключите режим обследования и загрузите 2 кадра отдельного объекта (общий план + крупный план листа), выбрав «**Сорняк / Болезнь / Вредитель**» и, если знаете, вид. Эти фото идут на распознавание (обучение ИИ).

Можно сразу спросить: на вкладке **Ассистент** прикрепите фото и напишите «что это за сорняк и чем обработать?».

5. План по полю

На вкладке **Ассистент** нажмите « **План по полю**» и введите номер поля (или в боте — `/plan 39`). Бот соберёт историю поля, обследования и зарегистрированные препараты и выдаст план: **где обрабатывать, а где нет**, какими препаратами и нормами, какой техникой, и оценку экономии химии в сравнении со сплошной обработкой.

⚠ План — помощник, а не замена агронома. Решение принимаете вы; применяйте только **зарегистрированные препараты** по инструкции.

6. ИИ-Ассистент

- Спросите своими словами: «Чем обработать сою от осота?», «Какая обработка была на поле 119?»;
- прикрепите фото с вопросом — бот определит объект и подскажет препараты с учётом культуры;
- 🌱 укажите культуру, 🗣 говорите вместо набора, кнопки: копировать / поделиться / 👍 👎 / 🧮 калькулятор дозирования.

7. Telegram-бот

Откройте бот **Flagleaf**, нажмите `/start`. Учёт операций: просто напишите или наговорите, что сделали — «опрыскал поле 119 Корсаром 1.5 л/га» — бот разберёт и запишет в CropWise.

Команда	Что делает
<code>/scout</code>	Режим обследования вкл/выкл
<code>/plan 39</code>	План работ по полю
<code>/field 39</code>	Сводка по полю (история обработок)
<code>/fields</code>	Ваши контрольные поля
<code>/history</code> · <code>/stats</code>	Ваши загрузки и статистика
<code>/weblogin</code> · <code>/myemail</code>	Вход на сайт / привязать почту
<code>/problem</code>	Сообщить о проблеме

Любое поле доступно по номеру: при загрузке фото выберите «Другое поле» и введите номер.

8. Если что-то не работает

- Не приходит код — проверьте «Спам» и что email привязан (`/myemail`).
- Приложение «зависло» — кнопка ⌂ **обновить** сверху.
- Нет связи в поле — снимайте как обычно: фото и видео **сохраняются на телефоне** и отправятся сами, когда появится интернет.
- Любая проблема — команда `/problem` в боте.

